Algorithmique

Résumé du cours BA4 – EPFL
Cours de Ola Svensson

Liam Vuilleumier

Printemps 2026

Contents

1 Lecture 1 : Introduction aux Algorithmes **4**
1.1 Qu'est-ce qu'un algorithme ? . . . 4
1.2 Exemple introductif : la somme arithmétique . . . 4
1.3 Pourquoi l'efficacité compte ? . . . 4

2 Lecture 2 : Tri et Analyse de Complexité **4**
2.1 Le problème du tri . . . 4
2.2 Tri par insertion (*Insertion Sort*) . . . 5
2.3 Preuve de correction : invariant de boucle . . . 5
2.4 Analyse de complexité (modèle RAM) . . . 5

3 Lecture 3 : Diviser pour Régner & Tri Fusion **6**
3.1 Le paradigme Diviser pour Régner . . . 6
3.2 Tri fusion (*Merge Sort*) . . . 6
3.2.1 La procédure MERGE (Fusion) . . . 6
3.3 Analyse du tri fusion . . . 6

4 Lecture 4 : Analyse des Récurrences & Sous-tableau Maximum **7**
4.1 Analyse des algorithmes Diviser-pour-Régner . . . 7
4.2 Résoudre les récurrences . . . 7
4.2.1 Méthode de substitution . . . 7
4.2.2 Arbres de récursion . . . 8
4.2.3 Master Theorem (Théorème Maître) . . . 8
4.3 Problème du sous-tableau maximum . . . 8
4.3.1 Approche diviser-pour-régner . . . 8

5 Lecture 5 : Multiplication de Matrices & Tas **9**
5.1 Multiplication de matrices . . . 9
5.2 Tas (*Heaps*) et Heapsort . . . 9
5.2.1 Structure d'un tas binaire . . . 9
5.2.2 Opérations clés . . . 10

6 Lecture 6 : Heapsort & Files de Priorité **10**
6.1 L'algorithme Heapsort . . . 10
6.2 Files de priorité (*Priority Queues*) . . . 10

7 Lecture 7 : Structures de Données Élémentaires **11**

7.1 Ensembles dynamiques . . . 11
7.2 Piles (*Stacks*) – LIFO . . . 11
7.3 Files (*Queues*) – FIFO . . . 11
7.4 Listes chaînées (*Linked Lists*) . . . 12
7.4.1 Exemple : inverser une liste en $\Theta(n)$ temps, $\Theta(1)$ espace . . . 12
7.5 Conclusion sur les structures élémentaires . . . 12

8 Lecture 8 : Arbres Binaires de Recherche & Programmation Dynamique 13
8.1 Motivation : le jeu du devin . . . 13
8.2 Définition et propriété fondamentale . . . 13
8.3 Requêtes sur un ABR . . . 14
8.3.1 Recherche . . . 14
8.3.2 Minimum, Maximum, Successeur . . . 14
8.4 Parcours d'un ABR . . . 14
8.5 Modifications d'un ABR . . . 14
8.5.1 Insertion . . . 14
8.5.2 Suppression . . . 15
8.6 Bilan des opérations sur un ABR . . . 15
8.7 Comparaison des structures de données . . . 15
Programmation Dynamique . . . 15
8.8 Paradigme et idée centrale . . . 15
8.9 Premier exemple : nombres de Fibonacci . . . 16
8.9.1 Récursion naïve : arbre de calcul exponentiel . . . 16
8.9.2 Bottom-up DP : $\Theta(n)$ . . . 16
8.10 Coupe de tiges (*Rod Cutting*) . . . 17
8.10.1 Sous-structure optimale et récurrence . . . 17
8.10.2 Reconstruction de la solution . . . 17
8.11 Problème du rendu de monnaie . . . 17
8.12 Recette générale pour la PD . . . 18

9 Lecture 9 : DP – Reconstruction et Chaînes de Matrices 18
9.1 Rappel : éléments clés d'un algorithme DP . . . 18
9.2 Coupe de tiges – Reconstruction de la solution optimale . . . 18
9.2.1 Algorithme étendu avec table des décisions . . . 18
9.2.2 Exemple : tables r et s pour $n = 8$ . . . 19
9.2.3 Extraction de la solution . . . 19
9.3 Résumé : coupe de tiges . . . 20
9.4 Quand peut-on utiliser la programmation dynamique ? . . . 20
Multiplication de chaînes de matrices . . . 20
9.5 Coût de la multiplication de deux matrices . . . 20
9.6 Définition du problème . . . 21
9.7 Sous-structure optimale . . . 21
9.8 Formule récursive . . . 21
9.9 Algorithme bottom-up . . . 22
9.10 Exemple complet . . . 22
9.11 Reconstruction de la parenthésisation optimale . . . 23
9.12 Résumé : multiplication de chaînes de matrices . . . 24
9.13 Recette générale pour la DP (consolidation) . . . 24

10 Lecture 10 : DP – Plus Longue Sous-Séquence Commune 24
Plus Longue Sous-Séquence Commune (LCS) . . . 24
10.1 Définition et motivation . . . 24

10.2 Pourquoi les approches naïves échouent . . . 24
10.3 Intuition de l'approche DP . . . 25
10.4 Sous-structure optimale . . . 25
10.5 Formulation récursive . . . 25
10.6 Algorithme bottom-up et exemple complet . . . 26
10.7 Pseudocode . . . 27
10.8 Reconstruction de la LCS . . . 27
10.9 Illustration du tracé arrière . . . 28
10.10 Résumé : LCS . . . 28
10.11 Bilan général de la programmation dynamique . . . 28

11 Lecture 11 : DP – Arbres Binaires de Recherche Optimaux **29**
Arbres Binaires de Recherche Optimaux . . . 29
11.1 Motivation . . . 29
11.2 Définition du problème . . . 29
11.3 Exemple motivant . . . 29
11.4 Sous-structure optimale . . . 30
11.5 Formulation récursive . . . 31
11.6 Algorithme bottom-up . . . 31
11.7 Exemple numérique complet . . . 32
11.8 Reconstruction de l'arbre optimal . . . 32
11.9 Résumé : OBST . . . 33
11.10 Tableau récapitulatif général de la DP . . . 33

12 Lecture 12 : Graphes – BFS et DFS **33**
Graphes – Représentations, BFS et DFS . . . 33
12.1 Définitions et représentations . . . 33
12.1.1 Listes d'adjacence . . . 34
12.1.2 Matrice d'adjacence . . . 34
12.2 Parcours en largeur (BFS) . . . 34
12.2.1 Pseudocode . . . 35
12.2.2 Exemple de BFS . . . 35
12.2.3 Analyse . . . 35
12.3 Parcours en profondeur (DFS) . . . 36
12.3.1 Couleurs des sommets . . . 36
12.3.2 Pseudocode . . . 36
12.3.3 Exemple de DFS . . . 36
12.3.4 Analyse . . . 37
12.4 Classification des arêtes (DFS) . . . 37
12.5 Résumé : BFS et DFS . . . 37

13 Lecture 13 : Graphes – Théorèmes DFS et Tri Topologique **38**
13.1 Théorème des parenthèses . . . 38
13.2 Théorème du chemin blanc . . . 38
Tri Topologique . . . 39
13.3 Définition . . . 39
13.4 Caractérisation des DAG par DFS . . . 39
13.5 Algorithme . . . 39
13.6 Preuve de correction . . . 40
13.7 Exemple . . . 40
13.8 Résumé de la lecture . . . 40

1 Lecture 1 : Introduction aux Algorithmes

1.1 Qu'est-ce qu'un algorithme ?

Un **algorithme** est une procédure de calcul bien définie qui prend une ou plusieurs valeurs en **entrée** (*input*) et produit une ou plusieurs valeurs en **sortie** (*output*) : c'est une séquence d'étapes transformant l'entrée en sortie.

On distingue l'algorithme de la **structure de données**, qui est une méthode pour stocker et organiser l'information afin de faciliter son accès et sa modification.

1.2 Exemple introductif : la somme arithmétique

Problème : calculer $S = \sum_{i=1}^{n} i$.

Approche naïve

Boucle : additionner $1 + 2 + \cdots + n$

n additions $\Rightarrow$ $\Theta(n)$

vs.

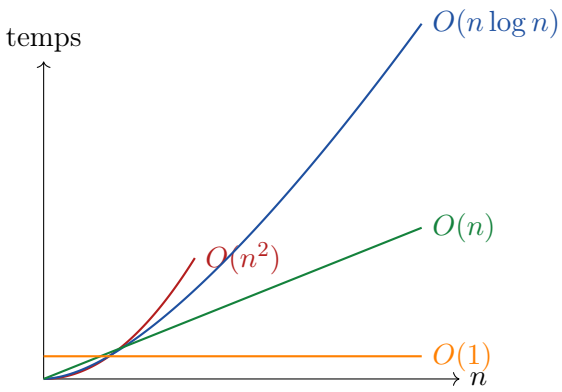
Approche de Gauss

Formule fermée : $\dfrac{n(n+1)}{2}$

3 opérations $\Rightarrow$ $\Theta(1)$

1.3 Pourquoi l'efficacité compte ?

Un ordinateur *lent* exécutant un bon algorithme finira toujours par battre un ordinateur *rapide* exécutant un mauvais algorithme, dès que la taille n de l'entrée devient suffisamment grande.



Conclusion

La **performance asymptotique** (comportement quand $n \to \infty$) est plus déterminante que les constantes multiplicatives liées au matériel.

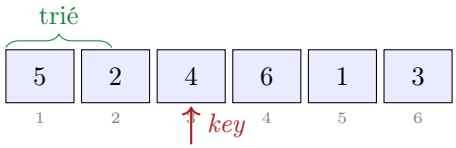
2 Lecture 2 : Tri et Analyse de Complexité

2.1 Le problème du tri

Entrée : une séquence de n nombres $\langle a_1, a_2, \ldots, a_n \rangle$.
Sortie : une permutation $\langle a'_1, a'_2, \ldots, a'_n \rangle$ telle que $a'_1 \leq a'_2 \leq \cdots \leq a'_n$.

2.2 Tri par insertion (*Insertion Sort*)

L'idée est celle du tri d'une main de cartes : on parcourt les éléments un par un et on insère chaque nouvel élément à sa place correcte parmi ceux déjà triés.



Algorithm 1 Insertion-Sort(A)

```
for j = 2 to A.length do
    key ← A[j]                                  // élément à insérer
    i ← j − 1
    while i > 0 and A[i] > key do
        A[i + 1] ← A[i]                         // décaler vers la droite
        i ← i − 1
    end while
    A[i + 1] ← key                              // insérer à la bonne place
end for
```

2.3 Preuve de correction : invariant de boucle

Pour prouver qu'un algorithme itératif est correct, on utilise un **invariant de boucle**, une propriété vérifiée à trois moments clés :

1. **Initialisation** : vraie avant la première itération.
2. **Conservation** : si vraie avant une itération, reste vraie avant la suivante.
3. **Terminaison** : à la fin de la boucle, l'invariant prouve la correction.

Invariant pour le tri par insertion : au début de chaque itération j, le sous-tableau $A[1 \dots j-1]$ contient les éléments initialement en $A[1 \dots j-1]$, *mais triés.*

2.4 Analyse de complexité (modèle RAM)

On utilise le modèle **Random-Access Machine (RAM)** : chaque instruction simple (arithmétique, accès mémoire, test) prend un temps constant.

Cas	Condition	Complexité
Meilleur cas	Tableau déjà trié (while ne s'exécute jamais)	$\Theta(n)$
Pire cas	Tableau trié en ordre inverse	$\Theta(n^2)$

Calcul du pire cas :

$$T(n) = \sum_{j=2}^{n} (j-1) = \frac{n(n-1)}{2} = \Theta(n^2)$$

Pourquoi se concentrer sur le pire cas ?

Il fournit une **garantie supérieure** sur le temps d'exécution, valable pour toute entrée possible. C'est la référence standard en analyse d'algorithmes.

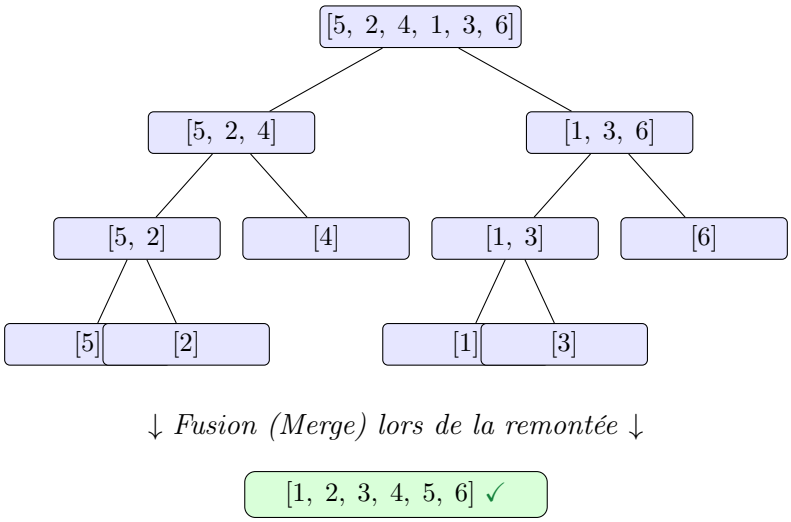
3 Lecture 3 : Diviser pour Régner & Tri Fusion

3.1 Le paradigme Diviser pour Régner

Cette approche récursive décompose tout problème en trois étapes :

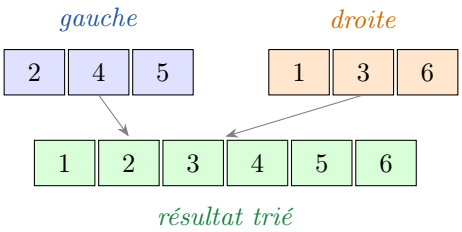
1. **Diviser** : découper le problème en sous-problèmes plus petits de même nature.
2. **Régner** : résoudre récursivement chaque sous-problème (cas de base : résolution directe si le problème est assez petit).
3. **Combiner** : fusionner les solutions partielles en une solution globale.

3.2 Tri fusion (*Merge Sort*)



3.2.1 La procédure Merge (Fusion)

L'étape clé : fusionner deux sous-tableaux déjà triés. On compare les têtes des deux listes et on place le plus petit élément en sortie. Cette opération prend un temps **linéaire** $\Theta(n)$.



3.3 Analyse du tri fusion

Soit $T(n)$ le temps pour trier n éléments :

$$T(n) = \begin{cases} \Theta(1) & \text{si } n = 1, \\ 2\,T(n/2) + \Theta(n) & \text{si } n > 1. \end{cases}$$

Arbre de récursion : à chaque niveau k, on a 2^k sous-problèmes de taille $n/2^k$, chacun contribuant $\Theta(n/2^k)$. Le coût total par niveau est $\Theta(n)$, et il y a $\log_2 n$ niveaux, donc :

niveau 0 : taille n		cn	
niveau 1 : taille $n/2$	$\times 2$	cn	
niveau 2 : taille $n/4$	$\times 4$	cn	$\log n$ niveaux
	$\vdots$	$\vdots$	
niveau $\log n$: taille 1	$\times n$	cn	

$$\boxed{T(n) = \Theta(n \log n)}$$

Comparaison Insertion Sort vs. Merge Sort

Algorithme	**Pire cas**	**En place ?**
Tri par insertion	$\Theta(n^2)$	✓
Tri fusion	$\Theta(n \log n)$	×

4 Lecture 4 : Analyse des Récurrences & Sous-tableau Maximum

4.1 Analyse des algorithmes Diviser-pour-Régner

Le temps d'exécution $T(n)$ d'un algorithme diviser-pour-régner est décrit par une **récurrence** de la forme :

$$T(n) = \begin{cases} \Theta(1) & \text{si } n \leq c, \\ a\,T(n/b) + D(n) + C(n) & \text{sinon,} \end{cases}$$

où $D(n)$ est le coût de la division et $C(n)$ celui de la combinaison. Pour le tri fusion, cela donne $T(n) = 2T(n/2) + \Theta(n)$, soit $T(n) = \Theta(n \log n)$.

4.2 Résoudre les récurrences

Il existe trois méthodes principales.

4.2.1 Méthode de substitution

On **devine** la forme de la solution, puis on utilise l'induction mathématique pour prouver les constantes.

Exemple : $T(n) = T(n/4 + 1) + T(3n/4 - 1) + \Theta(1)$. *Montrons que* $T(n) = O(n)$, *i.e.* $T(n) \leq cn - d$ *pour des constantes* $c, d > 0$.

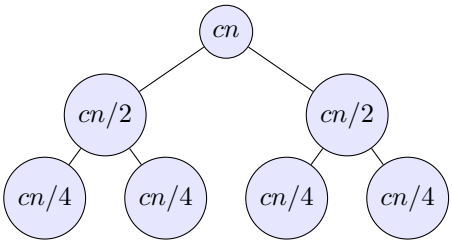
Proof. Par hypothèse d'induction, les appels récursifs vérifient la borne. Avec $\Theta(1) \leq k$:

$$\begin{aligned} T(n) &\leq c\left(\tfrac{n}{4} + 1\right) - d + c\left(\tfrac{3n}{4} - 1\right) - d + k \\ &= cn - 2d + k. \end{aligned}$$

Il suffit de choisir $d \geq k$ pour avoir $T(n) \leq cn - d$. □ □

4.2.2 Arbres de récursion

On **visualise** le coût à chaque niveau de sous-problèmes. Utile pour générer une conjecture à vérifier ensuite par substitution.



Niveau 0 : cn
Niveau 1 : $cn/2 + cn/2 = cn$
Niveau 2 : $4 \times cn/4 = cn$
$\vdots$
Total : $cn \times \log_2 n = \Theta(n \log n)$

4.2.3 Master Theorem (Théorème Maître)

Recette pour les récurrences de la forme $T(n) = aT(n/b) + f(n)$ (avec $a \geq 1$, $b > 1$). On compare $f(n)$ et $n^{\log_b a}$:

Cas	Condition sur $f(n)$	Résultat	Intuition
1	$f(n) = O\big(n^{\log_b a - \varepsilon}\big)$, $\varepsilon > 0$	$T(n) = \Theta\big(n^{\log_b a}\big)$	Les feuilles dominent
2	$f(n) = \Theta\big(n^{\log_b a}\big)$	$T(n) = \Theta\big(n^{\log_b a} \log n\big)$	Coût équiparti
3	$f(n) = \Omega\big(n^{\log_b a + \varepsilon}\big)$, $\varepsilon > 0$	$T(n) = \Theta(f(n))$	La racine domine

Exemples d'application :

- Merge Sort : $T(n) = 2T(n/2) + \Theta(n)$. Ici $a = 2$, $b = 2$, $n^{\log_2 2} = n$. Cas 2 $\Rightarrow T(n) = \Theta(n \log n)$.
- Recherche binaire : $T(n) = T(n/2) + \Theta(1)$. Ici $n^{\log_2 1} = 1$. Cas 2 $\Rightarrow T(n) = \Theta(\log n)$.
- Strassen : $T(n) = 7T(n/2) + \Theta(n^2)$. $n^{\log_2 7} \approx n^{2.81} \succ n^2$. Cas 1 $\Rightarrow T(n) = \Theta(n^{\log_2 7})$.

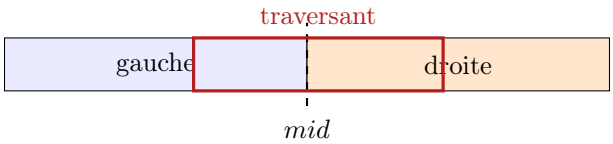
4.3 Problème du sous-tableau maximum

Entrée : un tableau $A[low \ldots high]$ de n entiers (certains négatifs).
Sortie : les indices i, j et la somme $\sum_{k=i}^{j} A[k]$ maximale.

4.3.1 Approche diviser-pour-régner

On divise A en deux moitiés $A[low \ldots mid]$ et $A[mid{+}1 \ldots high]$. Le sous-tableau maximal est soit :

1. Entièrement dans la moitié **gauche**,
2. Entièrement dans la moitié **droite**,
3. **Traversant le milieu** (une partie à gauche de mid, une à droite).



La fonction FIND-MAX-CROSSING-SUBARRAY scanne depuis *mid* vers la gauche puis vers la droite en $\Theta(n)$. La récurrence globale est :

$$T(n) = 2T(n/2) + \Theta(n) \;\Rightarrow\; \boxed{T(n) = \Theta(n \log n)}$$

5 Lecture 5 : Multiplication de Matrices & Tas

5.1 Multiplication de matrices

Problème : étant données deux matrices $n \times n$ A et B, calculer $C = A \cdot B$ où $c_{ij} = \sum_{k=1}^{n} a_{ik} b_{kj}$.

Algorithme	Récurrence	Complexité	Remarque
Naïf (3 boucles imbriquées)	—	$\Theta(n^3)$	Référence
D&C simple (8 sous-problèmes)	$T(n) = 8T(n/2) + \Theta(n^2)$	$\Theta(n^3)$	Pas d'amélioration
Strassen	$T(n) = 7T(n/2) + \Theta(n^2)$	$\Theta(n^{\log_2 7}) \approx \Theta(n^{2.81})$	Mieux !

L'idée de Strassen : utiliser des combinaisons algébriques astucieuses pour n'effectuer que **7 multiplications** de sous-matrices au lieu de 8, au prix de quelques additions supplémentaires (moins coûteuses).

Application du Master Theorem à Strassen

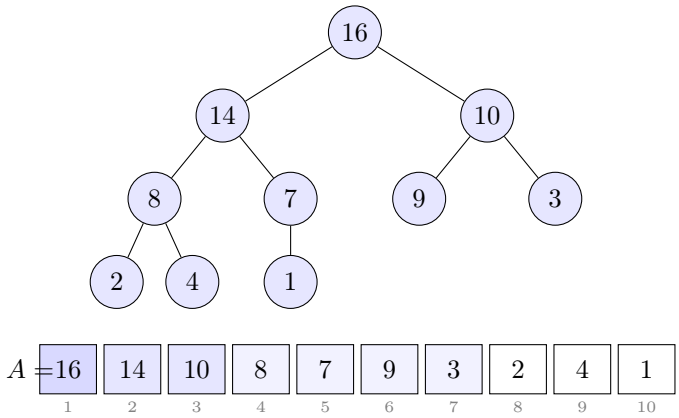
$a = 7$, $b = 2$, $f(n) = \Theta(n^2)$, $n^{\log_2 7} \approx n^{2.81}$.
Comme $f(n) = O(n^{\log_2 7 - \varepsilon})$ (cas 1) : $T(n) = \Theta(n^{\log_2 7}) \approx \Theta(n^{2.81})$.

5.2 Tas (*Heaps*) et Heapsort

Le Heapsort combine les avantages du tri fusion ($O(n \log n)$) et du tri par insertion (tri *en place*).

5.2.1 Structure d'un tas binaire

Un **tas (max-heap)** est un arbre binaire *presque complet* stocké dans un tableau.



Pour un nœud à l'indice i :

$$\text{PARENT}(i) = \lfloor i/2 \rfloor, \quad \text{LEFT}(i) = 2i, \quad \text{RIGHT}(i) = 2i + 1.$$

Propriété max-heap : $A[\text{PARENT}(i)] \geq A[i]$ pour tout $i \neq$ racine. Le maximum est toujours à la racine $A[1]$.

5.2.2 Opérations clés

Max-Heapify(A, i)**.** Restaure la propriété max-heap pour le sous-arbre enraciné en i, en supposant que les sous-arbres gauche et droit sont déjà des max-heaps. L'élément « coule » vers le bas. Complexité : $O(\log n)$ (hauteur du tas).

Build-Max-Heap(A)**.** Construit un max-heap à partir d'un tableau quelconque en appelant Max-Heapify sur tous les nœuds non-feuilles (de $\lfloor n/2 \rfloor$ jusqu'à 1).

Algorithm 2 Build-Max-Heap(A)

```
A.heap_size ← A.length
for i ← ⌊A.length/2⌋ downto 1 do
    Max-Heapify(A, i)
end for
```

Complexité de Build-Max-Heap

Bien que l'on appelle $O(n)$ fois une fonction en $O(\log n)$, l'analyse fine (la majorité des nœuds ont une faible hauteur) donne :

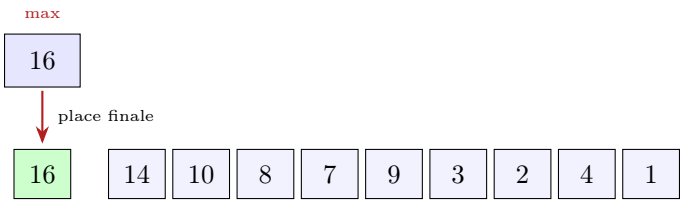
$$\boxed{T_{\text{build}} = \Theta(n)}$$

6 Lecture 6 : Heapsort & Files de Priorité

6.1 L'algorithme Heapsort

Heapsort trie un tableau *en place* en $O(n \log n)$ dans le pire cas.

1. **Construire** un max-heap depuis le tableau d'entrée : $O(n)$.
2. **Répéter** $n - 1$ **fois :**
   a. Échanger la racine (maximum) $A[1]$ avec le dernier élément $A[heap_size]$.
   b. Réduire $heap_size$ de 1 (l'élément échangé est à sa place définitive).
   c. Appeler Max-Heapify$(A, 1)$ pour restaurer la propriété : $O(\log n)$.



Complexité 6.1: Heapsort

- Build-Max-Heap : $O(n)$.
- $n - 1$ appels à Max-Heapify : $O(\log n)$ chacun.
- **Total :** $O(n \log n)$ **dans tous les cas.**

6.2 Files de priorité (*Priority Queues*)

Une **file de priorité (max)** maintient un ensemble dynamique d'éléments avec clé, et supporte :

Opération	Description	Temps
MAXIMUM(S)	Retourne l'élément de clé maximale	$O(1)$
EXTRACT-MAX(S)	Retire et retourne le maximum	$O(\log n)$
INCREASE-KEY(S, x, k)	Augmente la clé de x à k	$O(\log n)$
INSERT(S, x)	Insère x dans S	$O(\log n)$

Implémentation : le tas binaire implémente toutes ces opérations efficacement.

EXTRACT-MAX.

1. Sauvegarder $A[1]$ (le maximum).
2. Mettre $A[heap_size]$ à la racine, réduire $heap_size$.
3. Appeler MAX-HEAPIFY$(A, 1)$.

INCREASE-KEY(A, i, k). Après avoir mis à jour $A[i] \leftarrow k$, remonter dans l'arbre tant que la propriété max-heap est violée (l'élément « flotte » vers le haut).

Application : file d'attente à priorité

Utilisée dans les algorithmes de graphes (Dijkstra, Prim) pour extraire efficacement le prochain sommet à traiter.

7 Lecture 7 : Structures de Données Élémentaires

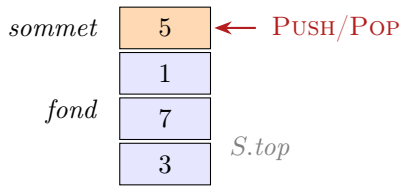
7.1 Ensembles dynamiques

Les structures de données servent à implémenter des **ensembles dynamiques**. Les opérations se regroupent en deux catégories :

- **Modification** : Insert, Delete, ...
- **Requête** : Search, Minimum, Maximum, ...

7.2 Piles (*Stacks*) – LIFO

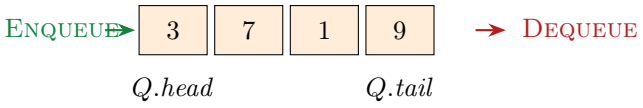
Une pile suit le principe **LIFO** (*Last-In, First-Out*) : dernier entré, premier sorti, comme une pile d'assiettes.



- PUSH(S, x) : empile x en haut. $O(1)$.
- POP(S) : retire et retourne le sommet. $O(1)$.
- STACK-EMPTY(S) : teste si $S.top = 0$. $O(1)$.

7.3 Files (*Queues*) – FIFO

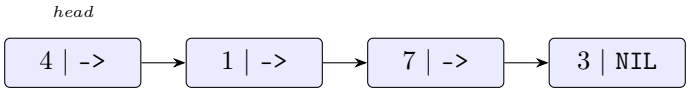
Une file suit le principe **FIFO** (*First-In, First-Out*) : premier entré, premier sorti, comme une file d'attente.



- ENQUEUE(Q, x) : ajoute x en queue. $O(1)$.
- DEQUEUE(Q) : retire et retourne l'élément de tête. $O(1)$.

7.4 Listes chaînées (*Linked Lists*)

L'ordre linéaire est déterminé par des **pointeurs** stockés dans chaque objet (et non par des indices de tableau).



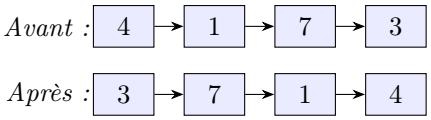
Opération	Temps	Remarque
LIST-SEARCH(L, k)	$O(n)$	Parcours séquentiel
LIST-INSERT(L, x)	$O(1)$	Insertion en tête
LIST-DELETE(L, x)	$O(1)$	Si pointeur déjà connu (liste doublement chaînée)

Sentinelles : un objet factice `L.nil` représente simultanément les extrémités de la liste, simplifiant les cas limites (pas de test `NULL`).

7.4.1 Exemple : inverser une liste en $\Theta(n)$ temps, $\Theta(1)$ espace

Algorithm 3 Reverse-List(L)

```
prev ← NIL
curr ← L.head
while curr ≠ NIL do
    next ← curr.next
    curr.next ← prev                    // inverser le lien
    prev ← curr
    curr ← next
end while
L.head ← prev
```



7.5 Conclusion sur les structures élémentaires

Forces et limites

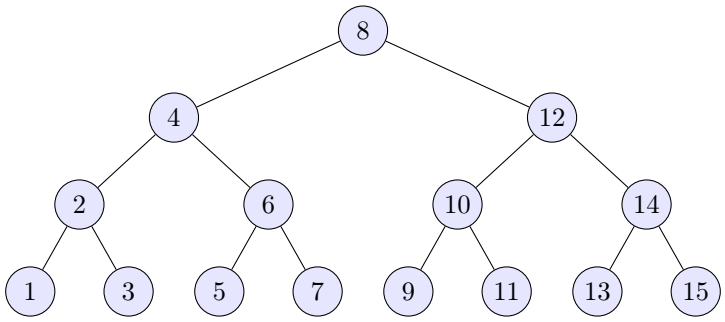
Piles, files et listes chaînées excellent pour les insertions/suppressions en $O(1)$, mais sont **mauvaises pour la recherche** ($O(n)$). Pour une recherche rapide, il faut des structures plus sophistiquées (arbres, tables de hachage).

8 Lecture 8 : Arbres Binaires de Recherche & Programmation Dynamique

8.1 Motivation : le jeu du devin

Ola pense à un entier entre 1 et 15. À chaque devinette, il répond *correct*, *plus petit* ou *plus grand*.

Stratégie optimale : toujours deviner le milieu de l'intervalle restant. Cela garantit de trouver n'importe quel nombre en au plus $\lceil \log_2 15 \rceil = 4$ questions. Cette stratégie s'encode naturellement sous la forme d'un arbre :



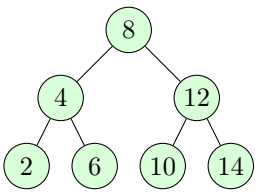
8.2 Définition et propriété fondamentale

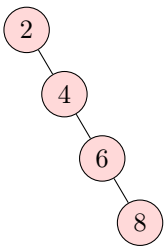
Définition 8.1: Arbre binaire de recherche (ABR)

Un **ABR** est un arbre binaire T où chaque nœud x vérifie :

- Si y est dans le *sous-arbre gauche* de x : $y.key < x.key$.
- Si y est dans le *sous-arbre droit* de x : $y.key \geq x.key$.

La **hauteur** h est le nombre d'arêtes du plus long chemin racine–feuille.





Équilibré : $h = 2$, ops en $O(\log n)$ Dégénéré : $h = n - 1$, ops en $O(n)$

Complexité 8.1: Toutes les opérations sur un ABR

Recherche, insertion, suppression, min, max, successeur, prédécesseur : toutes en $O(h)$. Pour un arbre équilibré : $h = O(\log n)$.

8.3 Requêtes sur un ABR

8.3.1 Recherche

Algorithm 4 BST-Search(T, k)

```
x ← T.root
while x ≠ NIL and k ≠ x.key do
    if k < x.key then
        x ← x.left
    else
        x ← x.right
    end if
end while
return x
```

8.3.2 Minimum, Maximum, Successeur

Théorème 8.1: Localisation de min/max

- Le **minimum** est le nœud le plus à *gauche*.
- Le **maximum** est le nœud le plus à *droite*.

Le **successeur** de x (plus petite clé $> x.key$) se trouve :

1. Si x a un sous-arbre droit : c'est le *minimum* du sous-arbre droit.
2. Sinon : remonter jusqu'au premier ancêtre y tel que x est dans le sous-arbre *gauche* de y.

8.4 Parcours d'un ABR

Parcours	Ordre	Résultat (ex.)	Utilité
Infixe (inorder)	gauche, racine, droite	$1, 2, \ldots, n$ (trié !)	Tri
Préfixe (preorder)	racine, gauche, droite	racine en premier	Copie
Postfixe (postorder)	gauche, droite, racine	racine en dernier	Suppression

Point Clé 8.1: Parcours infixe et tri

Le parcours infixe d'un ABR produit toujours les clés en **ordre croissant** (propriété directe de la définition de l'ABR). Complexité : $\Theta(n)$.

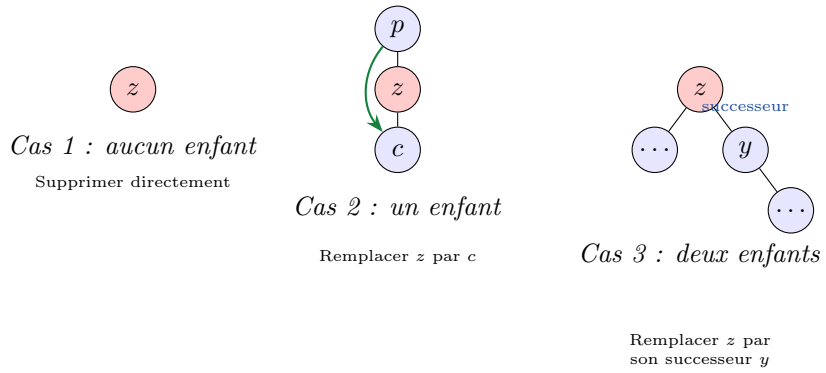
8.5 Modifications d'un ABR

8.5.1 Insertion

Chercher $z.key$ jusqu'à atteindre NIL, puis insérer z à cet endroit. Complexité : $O(h)$.

8.5.2 Suppression

Trois cas selon le nombre d'enfants du nœud z à supprimer :



8.6 Bilan des opérations sur un ABR

Opération	Temps	Idée clé
Recherche	$O(h)$	Suivre gauche/droite selon la clé
Minimum / Maximum	$O(h)$	Nœud le plus à gauche/droite
Successeur / Préd.	$O(h)$	Min du s.a. droit, ou premier ancêtre
Insertion	$O(h)$	Phase de recherche + insertion feuille
Suppression	$O(h)$	3 cas ; utilise TRANSPLANT
Parcours infixe	$\Theta(n)$	Visite chaque nœud une fois

Point Clé 8.2: Équilibrage

Dans le pire cas $h = \Theta(n)$ (arbre dégénéré). Les arbres auto-équilibrés (AVL, rouge-noir) maintiennent $h = O(\log n)$, garantissant $O(\log n)$ par opération.

8.7 Comparaison des structures de données

Structure	Capacité	Insertion	Suppression	Recherche
Pile / File (tableau)	fixe	$O(1)$	$O(1)$	$O(n)$
Liste chaînée	dynamique	$O(1)$	$O(1)$	$O(n)$
ABR équilibré	dynamique	$O(\log n)$	$O(\log n)$	$O(\log n)$

Programmation Dynamique

8.8 Paradigme et idée centrale

Définition 8.2: Programmation dynamique (PD)

La **programmation dynamique** est un paradigme algorithmique (pas une fonctionnalité de langage). Son principe :

Mémoriser les calculs déjà effectués pour éviter de les refaire.

Cela permet de transformer des algorithmes exponentiels en algorithmes polynomiaux.

Un algorithme DP repose sur deux propriétés :

1. **Sous-structure optimale** : la solution optimale d'un problème contient les solutions optimales de ses sous-problèmes.
2. **Sous-problèmes répétés** : un algorithme récursif naïf recalcule les mêmes sous-problèmes un nombre exponentiel de fois.

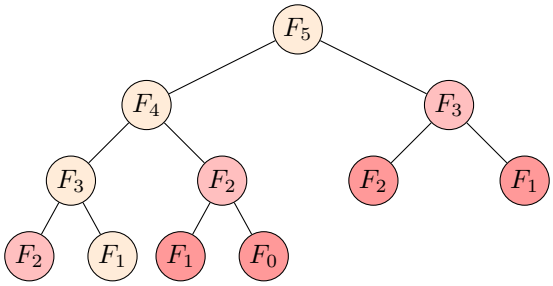
Deux stratégies d'implémentation :

- **Top-down avec mémoïsation** : récursion + table de résultats.
- **Bottom-up** : remplir la table des petits sous-problèmes vers les grands.

8.9 Premier exemple : nombres de Fibonacci

$$F_0 = 1, \quad F_1 = 1, \quad F_n = F_{n-1} + F_{n-2} \quad (n \geq 2).$$

8.9.1 Récursion naïve : arbre de calcul exponentiel



Les nœuds rouges sont recalculés plusieurs fois !

Complexité : **exponentielle** $O(2^n)$.

8.9.2 Bottom-up DP : $\Theta(n)$

Algorithm 5 Bottom-Up-Fib(n)

```
r[0] ← 1;  r[1] ← 1
for i = 2 to n do
    r[i] ← r[i − 1] + r[i − 2]
end for
return r[n]
```

1	1	2	3	5	8	13	21
$r[0]$	$r[1]$	$r[2]$	$r[3]$	$r[4]$	$r[5]$	$r[6]$	$r[7]$

8.10 Coupe de tiges (*Rod Cutting*)

Définition 8.3: Problème de la coupe de tiges

Entrée : une tige de longueur n et un tableau de prix p_i pour une tige de longueur i ($1 \leq i \leq n$).
Objectif : trouver la découpe maximisant le revenu total.

Il existe 2^{n-1} découpages possibles : la force brute est inenvisageable.

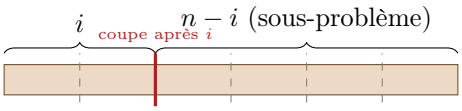
8.10.1 Sous-structure optimale et récurrence

Théorème 8.2: Structure optimale

Si la première coupe optimale est après i unités, et si $s_1, \ldots, s_k$ est un découpage optimal de la tige restante de longueur $n-i$, alors $i, s_1, \ldots, s_k$ est optimal pour la tige de longueur n.

Soit $r(n)$ le revenu optimal pour une tige de longueur n :

$$r(n) = \begin{cases} 0 & \text{si } n = 0, \\ \max\limits_{1 \leq i \leq n} \{p_i + r(n-i)\} & \text{si } n \geq 1. \end{cases}$$



Complexité 8.2: DP pour la coupe de tiges

- Top-down avec mémoïsation : $O(n^2)$ (graphe de sous-problèmes).
- Bottom-up : $O(n^2)$.

8.10.2 Reconstruction de la solution

On maintient un tableau $s[j]$ stockant la première coupe optimale pour $r(j)$. Ensuite, on traceback : couper $s[n]$, puis résoudre sur $n - s[n]$.

i	0	1	2	3	4	5	6	7	8
$r[i]$	0	1	5	8	10	13	17	18	22
$s[i]$	0	1	2	3	2	2	6	1	2

8.11 Problème du rendu de monnaie

Définition 8.4: Rendu de monnaie

Entrée : n dénominations $0 < w_1 < \cdots < w_n$ et un montant cible W.
Sortie : nombre minimum de pièces pour atteindre exactement W.

Récurrence DP :

$$c(w) = \begin{cases} 0 & \text{si } w = 0, \\ \min\limits_{\substack{1 \leq j \leq n \\ w_j \leq w}} \{1 + c(w - w_j)\} & \text{si } w \geq 1. \end{cases}$$

Exemple : $w_1 = 1, w_2 = 2, w_3 = 5$, $W = 8$. Optimal : 1 pièce de chaque $\Rightarrow$ 3 pièces au total.

Remplissage bottom-up de $w = 0$ à W : complexité $O(nW)$.

8.12 Recette générale pour la PD

Étapes de conception d'un algorithme DP

1. **Identifier les choix et la sous-structure optimale** : un choix réduit le problème à de plus petits sous-problèmes, dont les solutions optimales composent la solution globale.
2. **Écrire une récurrence** pour la valeur optimale en fonction des sous-problèmes.
3. **Éviter les recalculs** via mémoïsation (top-down) ou remplissage de table (bottom-up).
4. **(Optionnel) Reconstruire la solution** en stockant les choix dans une table auxiliaire et en remontant le tracé.

Problème	Complexité	Taille de la table
Fibonacci	$\Theta(n)$	$n + 1$ entrées
Coupe de tiges	$O(n^2)$	$n + 1$ entrées
Rendu de monnaie	$O(nW)$	$W + 1$ entrées

9 Lecture 9 : DP – Reconstruction et Chaînes de Matrices

9.1 Rappel : éléments clés d'un algorithme DP

La programmation dynamique repose sur deux propriétés fondamentales :

1. **Sous-structure optimale** : une solution optimale s'obtient en faisant un *choix*, ce qui laisse un ou plusieurs sous-problèmes à résoudre, et la solution optimale globale résout ces sous-problèmes de façon optimale.
2. **Sous-problèmes répétés** : un algorithme récursif naïf recalcule les mêmes sous-problèmes de nombreuses fois.
   - **Top-down avec mémoïsation** : résoudre récursivement en mémorisant chaque résultat dans une table.
   - **Bottom-up** : trier les sous-problèmes et résoudre d'abord les plus petits ; ainsi, quand on résout un sous-problème, les sous-problèmes dont il dépend sont déjà calculés.

9.2 Coupe de tiges – Reconstruction de la solution optimale

En Lecture 8, l'algorithme DP renvoyait uniquement le revenu optimal $r(n)$. Il est souvent nécessaire de récupérer *comment* obtenir ce revenu, c'est-à-dire les longueurs des morceaux à couper.

9.2.1 Algorithme étendu avec table des décisions

L'idée est de maintenir une table auxiliaire $s[0 \dots n]$: $s[j]$ stocke la longueur du premier morceau coupé (la *décision*) correspondant au revenu optimal $r[j]$.

Algorithm 6 Extended-Bottom-Up-Cut-Rod(p, n)

```
Créer les tableaux r[0...n] et s[0...n]
r[0] ← 0
for j = 1 to n do
    q ← −∞
    for i = 1 to j do
        if q < p[i] + r[j − i] then
            q ← p[i] + r[j − i]                    // meilleur revenu
            s[j] ← i                               // stocker le choix optimal
        end if
    end for
    r[j] ← q
end for
return r et s
```

La complexité reste $\Theta(n^2)$. La seule différence avec l'algorithme de base est le maintien de $s[j]$ qui enregistre l'indice i réalisant le maximum.

9.2.2 Exemple : tables r et s pour $n = 8$

En utilisant la table de prix p_i : 1, 5, 8, 9, 10, 17, 17, 20, 24, 30 :

i	0	1	2	3	4	5	6	7	8
$r[i]$	0	1	5	8	10	13	17	18	22
$s[i]$	0	1	2	3	2	2	6	1	2

9.2.3 Extraction de la solution

La table s stocke les choix menant à une solution optimale. On remonte la solution en traçant-back depuis n :

Algorithm 7 Print-Cut-Rod-Solution(p, n)

```
(r, s) ← EXTENDED-BOTTOM-UP-CUT-ROD(p, n)
while n > 0 do
    afficher s[n]                                  // taille du prochain morceau
    n ← n − s[n]
end while
```

Trace pour $n = 8$:

$n = 8$ **sortie :** $\mathbf{2}n = 6$ **sortie :** $\mathbf{6}n = 0$

Découpe : **2** + **6**, revenu $= 5 + 17 = 22$

9.3 Résumé : coupe de tiges

Récapitulatif DP – Coupe de tiges

- **Choix** : où effectuer la coupe la plus à gauche.
- **Sous-structure optimale** : le reste doit être découpé de façon optimale.
- **Récurrence** :

$$r(n) = \begin{cases} 0 & \text{si } n = 0, \\ \max\limits_{1 \le i \le n} \{p_i + r(n-i)\} & \text{si } n \ge 1. \end{cases}$$

- **Complexité** : $\Theta(n^2)$ (top-down ou bottom-up).
- **Reconstruction** : table auxiliaire s + trace-back en $O(n)$.

9.4 Quand peut-on utiliser la programmation dynamique ?

1. **Sous-structure optimale.**
   - Une solution optimale peut être construite en combinant des solutions optimales de sous-problèmes.
   - Cela implique que la valeur optimale peut être exprimée par une *formule récursive*.
2. **Sous-problèmes répétés.**
   - Un algorithme récursif naïf peut revisiter le même sous-problème de nombreuses fois.

Point Clé 9.1: Problème du rendu de monnaie

La DP s'applique directement à ce problème classique. Avec n dénominations $0 < w_1 < \cdots < w_n$ et un montant cible W, on minimise le nombre de pièces :

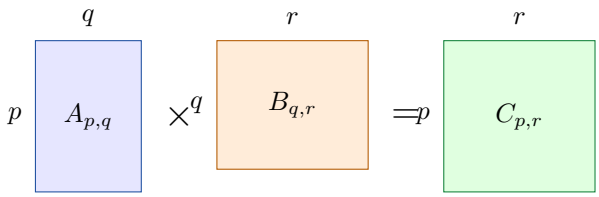
$$\min \left\{ \sum_{j=1}^{n} x_j \ : \ \sum_{j=1}^{n} w_j x_j = W, \ x_j \in \mathbb{Z}_{\ge 0} \right\}.$$

Exemple : $w_1 = 1$, $w_2 = 2$, $w_3 = 5$, $W = 8$. Optimal : $x_1 = x_2 = x_3 = 1 \Rightarrow 3$ pièces.

Multiplication de chaînes de matrices

9.5 Coût de la multiplication de deux matrices

Multiplier une matrice $A_{p\times q}$ par une matrice $B_{q\times r}$ produit une matrice $C_{p\times r}$.



Coût : $p \cdot q \cdot r$ multiplications scalaires

Chaque entrée de C nécessite q multiplications scalaires. La matrice C contient $p \cdot r$ entrées, donc le coût total est $\mathbf{p \cdot q \cdot r}$ **multiplications scalaires**.

Pourquoi l'ordre d'association importe-t-il ?

Pour A (20×1), B (1×10), C (10×100) :

- $(A \times (B \times C))$: $1 \cdot 10 \cdot 100 + 20 \cdot 1 \cdot 100 = 3\,000$
- $((A \times B) \times C)$: $20 \cdot 1 \cdot 10 + 20 \cdot 10 \cdot 100 = 20\,200$

La parenthésisation peut **modifier radicalement** le nombre d'opérations.

9.6 Définition du problème

Définition 9.1: Multiplication de chaînes de matrices

Entrée : une chaîne $\langle A_1, A_2, \ldots, A_n \rangle$ de n matrices, où la matrice A_i a la dimension $p_{i-1} \times p_i$ pour $i = 1, \ldots, n$.
Sortie : une parenthésisation complète du produit $A_1 A_2 \cdots A_n$ minimisant le nombre de multiplications scalaires.

Remarques :

- On ne demande *pas* de calculer le produit, seulement de trouver la meilleure parenthésisation.
- La parenthésisation peut affecter considérablement le nombre de multiplications.

Exemple : chaîne $A_1 A_2 A_3$ avec dimensions 50×5, 5×100, 100×10 :

Parenthésisation	Coût	Calcul
$(A_1 A_2) A_3$	75 000	$50 \cdot 5 \cdot 100 + 50 \cdot 100 \cdot 10$
$A_1 (A_2 A_3)$	7 500	$5 \cdot 100 \cdot 10 + 50 \cdot 5 \cdot 10$

9.7 Sous-structure optimale

Théorème 9.1: Sous-structure optimale – Multiplication de matrices

Supposons que la parenthésisation optimale de $A_1 A_2 \cdots A_n$ effectue la dernière multiplication comme $(A_1 \cdots A_k)(A_{k+1} \cdots A_n)$. Alors les parenthésisations de $A_1 \cdots A_k$ et $A_{k+1} \cdots A_n$ dans cette solution optimale sont elles-mêmes optimales.

Proof. Soit $M(P)$ le nombre de multiplications scalaires d'une parenthésisation P. Notons $((O_L) \cdot (O_R))$ la solution optimale où O_L et O_R parenthésisent respectivement $A_1 \cdots A_k$ et $A_{k+1} \cdots A_n$. Soient P_L et P_R des parenthésisations optimales de ces deux sous-chaînes. On a :

$$\begin{aligned} M((O_L) \cdot (O_R)) &= p_0 \cdot p_k \cdot p_n + M(O_L) + M(O_R) \\ &\geq p_0 \cdot p_k \cdot p_n + M(P_L) + M(P_R) = M((P_L) \cdot (P_R)). \end{aligned}$$

Puisque $((O_L) \cdot (O_R))$ est optimal, on a l'égalité, donc $M(P_L) = M(O_L)$ et $M(P_R) = M(O_R)$: P_L et P_R sont bien optimales. □

9.8 Formule récursive

Soit $m[i, j]$ le nombre minimal de multiplications scalaires pour calculer $A_i A_{i+1} \cdots A_j$.

$$m[i,j] = \begin{cases} 0 & \text{si } i = j, \\ \min\limits_{i \le k < j} \{m[i,k] + m[k+1,j] + p_{i-1}\, p_k\, p_j\} & \text{si } i < j. \end{cases}$$

Point Clé 9.2: Ordre de remplissage

$m[i,j]$ ne dépend que de sous-problèmes avec un intervalle $j-i$ *plus petit*. Un algorithme bottom-up résout donc les sous-problèmes par ordre croissant de $j-i$ (longueur de chaîne $\ell = j-i+1$).

9.9 Algorithme bottom-up

Algorithm 8 Matrix-Chain-Order(p)

```
n ← p.length − 1
Créer les tables m[1...n, 1...n] et s[1...n, 1...n]
for i = 1 to n do
    m[i, i] ← 0
end for
for ℓ = 2 to n do                                   // ℓ = longueur de la chaîne
    for i = 1 to n − ℓ + 1 do
        j ← i + ℓ − 1
        m[i, j] ← ∞
        for k = i to j − 1 do
            q ← m[i, k] + m[k + 1, j] + p_{i−1} p_k p_j
            if q < m[i, j] then
                m[i, j] ← q
                s[i, j] ← k                         // s mémorise le choix optimal
            end if
        end for
    end for
end for
return m et s
```

Complexité 9.1: Matrix-Chain-Order

- La table m contient $O(n^2)$ entrées.
- Chaque entrée $m[i,j]$ requiert $O(n)$ pour trouver le meilleur k.
- **Complexité totale : $\Theta(n^3)$ en temps, $\Theta(n^2)$ en espace.**

9.10 Exemple complet

Chaîne de $n = 6$ matrices avec dimensions :

Matrice	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	A_6
Dimensions	30×35	35×15	15×5	5×10	10×20	20×25

Soit $p = \langle 30, 35, 15, 5, 10, 20, 25 \rangle$.

Les tables m (coûts optimaux) et s (choix optimaux) calculées par Matrix-Chain-Order sont :

Table $m[i,j]$

$j \backslash i$	1	2	3	4	5	6
1	0					
2	15 750	0				
3	7 875	2 625	0			
4	9 375	4 375	750	0		
5	11 875	7 125	2 500	1 000	0	
6	15 125	10 500	5 375	3 500	5 000	0

Table $s[i,j]$

$j \backslash i$	1	2	3	4	5	6
2	1					
3	1	2				
4	3	3	3			
5	3	3	3	4		
6	3	3	3	5	5	

La solution optimale est $m[1,6] = 15\,125$ multiplications scalaires. En remontant depuis $s[1,6] = 3$, on obtient la parenthésisation :

$$\big(A_1\,(A_2\,A_3)\big)\big((A_4\,A_5)\,A_6\big)$$

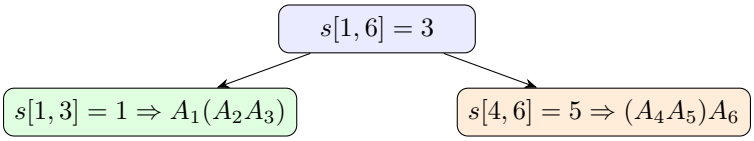
9.11 Reconstruction de la parenthésisation optimale

La table s permet de reconstruire récursivement la parenthésisation :

Algorithm 9 Print-Optimal-Parens(s, i, j)

```
if i = j then
    afficher "A_i"
else
    afficher "("
    PRINT-OPTIMAL-PARENS(s, i, s[i, j])
    PRINT-OPTIMAL-PARENS(s, s[i, j] + 1, j)
    afficher ")"
end if
```

Trace pour l'exemple ($i = 1$, $j = 6$) :



Résultat : $\big(A_1\,(A_2\,A_3)\big)\big((A_4\,A_5)\,A_6\big)$

9.12 Résumé : multiplication de chaînes de matrices

Récapitulatif DP – Multiplication de chaînes de matrices

- **Choix** : où placer la parenthèse la plus externe $(A_1 \cdots A_k)(A_{k+1} \cdots A_n)$.
- **Sous-structure optimale** : les deux sous-chaînes doivent être parenthésées de façon optimale (prouvé par l'argument de cut-and-paste).
- **Récurrence** :

$$m[i,j] = \begin{cases} 0 & \text{si } i = j, \\ \min\limits_{i \le k < j} \{m[i,k] + m[k+1,j] + p_{i-1}\, p_k\, p_j\} & \text{si } i < j. \end{cases}$$

- **Complexité** : $\Theta(n^3)$ en temps, $\Theta(n^2)$ en espace.
- **Reconstruction** : table auxiliaire s + PRINT-OPTIMAL-PARENS.

9.13 Recette générale pour la DP (consolidation)

Problème	Choix	Complexité	Taille de la table
Coupe de tiges	Position de la coupe gauche	$\Theta(n^2)$	$n+1$ entrées
Rendu de monnaie	Dénomination utilisée	$O(nW)$	$W+1$ entrées
Chaînes de matrices	Position de la parenthèse	$\Theta(n^3)$	n^2 entrées

Les trois étapes systématiques restent :

1. Identifier les choix et la sous-structure optimale.
2. Écrire la récurrence pour la valeur optimale.
3. Résoudre efficacement (top-down avec mémoïsation ou bottom-up).

10 Lecture 10 : DP – Plus Longue Sous-Séquence Commune

Plus Longue Sous-Séquence Commune (LCS)

10.1 Définition et motivation

Définition 10.1: Plus Longue Sous-Séquence Commune

Entrée : deux séquences $X = \langle x_1, \ldots, x_m \rangle$ et $Y = \langle y_1, \ldots, y_n \rangle$.
Sortie : une sous-séquence commune aux deux dont la longueur est maximale.
Rappel : une sous-séquence n'a pas besoin d'être consécutive, mais doit respecter l'ordre des éléments.

Exemple : sur les mots `heroically` et `scholarly`, la LCS est `holly` (longueur 5) : les lettres apparaissent dans le bon ordre dans chacun des deux mots, sans forcément être adjacentes.

10.2 Pourquoi les approches naïves échouent

Force brute : pour chaque sous-séquence de X, vérifier si elle est une sous-séquence de Y.

Complexité 10.1: Force brute pour LCS

- X possède 2^m sous-séquences.
- Chaque vérification prend $\Theta(n)$ (parcourir Y lettre par lettre).
- **Complexité totale :** $\Theta(n \cdot 2^m)$ — **exponentielle, inutilisable.**

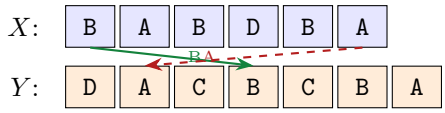
Il n'existe pas non plus d'algorithme glouton naturel pour ce problème : la lettre localement la meilleure ne mène pas nécessairement à la solution globale optimale. La programmation dynamique est le bon outil.

10.3 Intuition de l'approche DP

On parcourt les deux séquences depuis la *droite* (la fin) vers la gauche, étape par étape.

À chaque position (i, j) (on regarde x_i et y_j) :

- **Si** $x_i = y_j$: cette lettre fait partie de la LCS ; on l'inclut et on résout le sous-problème sur les préfixes X_{i-1} et Y_{j-1}.
- **Si** $x_i \neq y_j$: la LCS optimale s'obtient en avançant d'un pas à gauche dans *l'une* des deux séquences, et on prend le meilleur des deux résultats.



10.4 Sous-structure optimale

Notons $X_i = \langle x_1, x_2, \ldots, x_i \rangle$ et $Y_j = \langle y_1, y_2, \ldots, y_j \rangle$ les préfixes de longueur i et j.

Théorème 10.1: Sous-structure optimale pour LCS

Soit $Z = \langle z_1, z_2, \ldots, z_k \rangle$ une LCS de X_i et Y_j.

1. **Si** $x_i = y_j$: alors $z_k = x_i = y_j$ et Z_{k-1} est une LCS de X_{i-1} et Y_{j-1}.
2. **Si** $x_i \neq y_j$ **et** $z_k \neq x_i$: alors Z est une LCS de X_{i-1} et Y_j.
3. **Si** $x_i \neq y_j$ **et** $z_k \neq y_j$: alors Z est une LCS de X_i et Y_{j-1}.

Proof. **Cas 1 ($x_i = y_j$).** Si $z_k \neq x_i = y_j$, alors $Z' = \langle z_1, \ldots, z_k, x_i \rangle$ est une sous-séquence commune de X_i et Y_j de longueur $k+1$, ce qui contredit l'optimalité de Z. Donc $z_k = x_i = y_j$.

Supposons maintenant que Z_{k-1} n'est pas une LCS de X_{i-1} et Y_{j-1} : il existerait une sous-séquence commune W de X_{i-1} et Y_{j-1} de longueur $\geq k$. Alors $\langle W, z_k \rangle$ serait une sous-séquence commune de X_i et Y_j de longueur $\geq k+1$, contradiction.

Cas 2 ($x_i \neq y_j$, $z_k \neq x_i$). Z est déjà une sous-séquence commune de X_{i-1} et Y_j. Si elle n'était pas optimale, il existerait W de longueur $> k$ sous-séquence de X_{i-1} et Y_j, qui serait aussi une sous-séquence de X_i et Y_j (car W ne finit pas par x_i), contradisant l'optimalité de Z. Le cas 3 est symétrique. □

10.5 Formulation récursive

On déduit du théorème précédent que la longueur de la LCS de X_i et Y_j vaut :

$$c[i, j] = \text{longueur de la LCS de } X_i \text{ et } Y_j$$

avec la récurrence :

$$c[i,j] = \begin{cases} 0 & \text{si } i = 0 \text{ ou } j = 0, \\ c[i-1, j-1] + 1 & \text{si } i, j > 0 \text{ et } x_i = y_j, \\ \max\big(c[i-1, j],\ c[i, j-1]\big) & \text{si } i, j > 0 \text{ et } x_i \neq y_j. \end{cases}$$

On veut calculer $c[m, n]$.

Point Clé 10.1: Sous-problèmes répétés

Une récursion naïve résoudrait les mêmes sous-problèmes un nombre exponentiel de fois. L'approche bottom-up remplit la table c une seule fois, en traitant les sous-problèmes par taille croissante (lignes i de 0 à m, colonnes j de 0 à n).

10.6 Algorithme bottom-up et exemple complet

Pour $X = \langle B, A, B, D, B, A \rangle$ et $Y = \langle D, A, C, B, C, B, A \rangle$ ($m = 6$, $n = 7$), voici la table $c[i, j]$ complète :

		j							
i		**0**	**1 (D)**	**2 (A)**	**3 (C)**	**4 (B)**	**5 (C)**	**6 (B)**	**7 (A)**
0		0	0	0	0	0	0	0	0
1 (B)		0	0	0	0	1	1	1	1
2 (A)		0	0	1	1	1	1	1	2
3 (B)		0	0	1	1	2	2	2	2
4 (D)		0	1	1	1	2	2	2	2
5 (B)		0	1	1	1	2	2	3	3
6 (A)		0	1	2	2	2	2	3	**4**

La LCS a longueur **4** (valeur $c[6, 7]$). En remontant les décisions, on obtient la LCS **ABBA**.

Point Clé 10.2: Lecture de la table

Pour remplir $c[i, j]$: si $x_i = y_j$, venir de la diagonale ($c[i-1, j-1] + 1$). Sinon, prendre le maximum de la cellule du dessus ($c[i-1, j]$) et de la cellule de gauche ($c[i, j-1]$).

10.7 Pseudocode

Algorithm 10 LCS-Length(X, Y)

```
m ← X.length;  n ← Y.length
Créer les tables c[0...m, 0...n] et b[1...m, 1...n]
for i = 0 to m do
    c[i, 0] ← 0
end for
for j = 0 to n do
    c[0, j] ← 0
end for
for i = 1 to m do
    for j = 1 to n do
        if x_i = y_j then
            c[i, j] ← c[i − 1, j − 1] + 1
            b[i, j] ← "↖"                          // diagonale : lettre en commun
        else if c[i − 1, j] ≥ c[i, j − 1] then
            c[i, j] ← c[i − 1, j]
            b[i, j] ← "↑"                          // haut : avancer dans X
        else
            c[i, j] ← c[i, j − 1]
            b[i, j] ← "←"                          // gauche : avancer dans Y
        end if
    end for
end for
return c et b
```

Complexité 10.2: LCS-Length

- La table c contient $(m+1)(n+1)$ entrées, chacune calculée en $\Theta(1)$.
- **Complexité en temps :** $\Theta(m \cdot n)$.
- **Complexité en espace :** $\Theta(m \cdot n)$.

10.8 Reconstruction de la LCS

La table b mémorise les choix optimaux : on la remonte récursivement depuis $b[m, n]$ vers le coin supérieur gauche.

Algorithm 11 Print-LCS(b, X, i, j)

```
if i = 0 or j = 0 then
    return
end if
if b[i, j] = "↖" then
    PRINT-LCS(b, X, i − 1, j − 1)
    afficher x_i                                   // lettre commune : on l'inclut
else if b[i, j] = "↑" then
    PRINT-LCS(b, X, i − 1, j)
else
    PRINT-LCS(b, X, i, j − 1)
end if
```

Complexité 10.3: Print-LCS

- Chaque appel récursif diminue $i + j$ d'au moins 1.
- La récurrence satisfait $T(n) \leq T(n-1) + \Theta(1)$, d'où $T(n) = O(n)$.
- **Complexité totale :** $\Theta(|X| + |Y|)$ (la borne inférieure vient de $T(n) \geq T(n-2) + \Theta(1)$).

10.9 Illustration du tracé arrière

Pour $X = \langle B, A, B, D, B, A \rangle$, $Y = \langle D, A, C, B, C, B, A \rangle$, le chemin dans la table b (illustré ci-dessous) identifie les lettres **A, B, B, A** = **ABBA** comme LCS :

		D	A	C	B	C	B	A
	0	0	0	0	0	0	0	0
B	0	0	0	0	1	1	1	1
A	0	0	1	1	1	1	1	2
B	0	0	1	1	2	2	2	2
D	0	1	1	1	2	2	2	2
B	0	1	1	1	2	2	3	3
A	0	1	2	2	2	2	3	4

LCS = ABBA (longueur 4)

10.10 Résumé : LCS

Récapitulatif DP – Plus Longue Sous-Séquence Commune

- **Choix** : si $x_i = y_j$, inclure cette lettre ; sinon avancer dans X ou dans Y (prendre le meilleur des deux).
- **Sous-structure optimale** : 3 cas selon $x_i = y_j$ ou non (théorème ci-dessus).
- **Récurrence** :

$$c[i,j] = \begin{cases} 0 & i = 0 \text{ ou } j = 0, \\ c[i-1, j-1] + 1 & x_i = y_j, \\ \max(c[i-1, j],\, c[i, j-1]) & x_i \neq y_j. \end{cases}$$

- **Complexité** : $\Theta(mn)$ en temps et en espace.
- **Reconstruction** : table b + PRINT-LCS en $\Theta(|X| + |Y|)$.

10.11 Bilan général de la programmation dynamique

Recette DP en trois étapes

1. **Identifier les choix et la sous-structure optimale.**
2. **Écrire la valeur optimale comme récurrence sur des sous-problèmes.**
3. **Résoudre efficacement** : top-down avec mémoïsation ou bottom-up (sans recalculer les mêmes sous-problèmes).

Problème	Choix	Complexité	Table
Coupe de tiges	Position de la coupe gauche	$\Theta(n^2)$	$n+1$
Rendu de monnaie	Dénomination utilisée	$O(nW)$	$W+1$
Chaînes de matrices	Position de la parenthèse	$\Theta(n^3)$	n^2
LCS	Inclure $x_i = y_j$ / avancer	$\Theta(mn)$	$(m+1)(n+1)$

11 Lecture 11 : DP – Arbres Binaires de Recherche Optimaux

Arbres Binaires de Recherche Optimaux (OBST)

11.1 Motivation

Dans un moteur de recherche, certains termes sont recherchés bien plus souvent que d'autres. Si l'on stocke les clés dans un ABR, l'ordre de recherche dépend de la structure de l'arbre. Placer les clés les plus fréquentes près de la racine permet de minimiser le coût moyen d'une recherche. Le problème de l'OBST formalise cette idée.

11.2 Définition du problème

Définition 11.1: Arbre Binaire de Recherche Optimal

Entrée : une séquence triée de n clés distinctes $K = \langle k_1 < k_2 < \cdots < k_n \rangle$, avec pour chaque k_i une probabilité de recherche $p_i > 0$ (avec $\sum_{i=1}^{n} p_i = 1$).
Objectif : construire un ABR T sur ces clés qui minimise le coût de recherche espéré :

$$E[\text{coût de recherche dans } T] = \sum_{i=1}^{n} (\text{depth}_T(k_i) + 1)\, p_i = 1 + \sum_{i=1}^{n} \text{depth}_T(k_i) \cdot p_i.$$

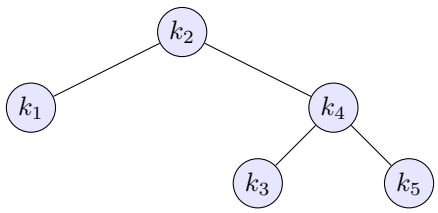
Le coût réel d'une recherche de k_i vaut $\text{depth}_T(k_i) + 1$ (nombre de nœuds examinés, racine incluse).

11.3 Exemple motivant

Avec $n = 5$ clés et les probabilités :

i	1	2	3	4	5
p_i	0.25	0.2	0.05	0.2	0.3

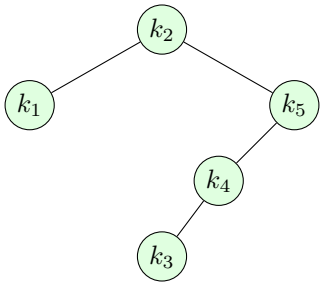
Arbre A (racine k_2) :



i	$\text{depth}_T(k_i)$	$\text{depth}_T(k_i) \cdot p_i$
1	1	0.25
2	0	0
3	2	0.10
4	1	0.20
5	2	0.60
		$\sum = 1.15$

$E[\text{coût}] = 1 + 1.15 = 2.15$.

Arbre B (racine k_2, mais k_5 enfant droit de k_2, k_4 à gauche de k_5, k_3 à gauche de k_4) :



i	$\text{depth}_T(k_i)$	$\text{depth}_T(k_i) \cdot p_i$
1	1	0.25
2	0	0
3	3	0.15
4	2	0.40
5	1	0.30
		$\sum = 1.10$

$E[\text{coût}] = 1 + 1.10 = \mathbf{2.10}$ — cet arbre s'avère être optimal.

Point Clé 11.1: Observations clés

- L'OBST n'est *pas* nécessairement l'arbre de hauteur minimale.
- La clé de plus grande probabilité n'est *pas* nécessairement à la racine.
- Le nombre d'ABR à n nœuds est exponentiel (nombres de Catalan $\sim 4^n/n^{3/2}$), donc la force brute est impraticable.

11.4 Sous-structure optimale

Un ABR se construit en choisissant une racine k_r, puis en construisant récursivement le sous-arbre gauche sur $k_i, \ldots, k_{r-1}$ et le sous-arbre droit sur $k_{r+1}, \ldots, k_j$.

Théorème 11.1: Sous-structure optimale de l'OBST

Si l'on construit un ABT optimal sur $k_i, \ldots, k_j$ avec racine k_r, alors les sous-arbres gauche et droit doivent eux aussi être des OBST (sur $k_i, \ldots, k_{r-1}$ et $k_{r+1}, \ldots, k_j$ respectivement).

Analyse du coût. En notant $w(i,j) = \sum_{\ell=i}^{j} p_\ell$ la somme des probabilités sur $k_i, \ldots, k_j$, on observe que quand un sous-arbre devient le fils gauche ou droit de la racine, la profondeur de

chacun de ses nœuds augmente de 1. Donc :

$$E[\text{coût sous-arbre } k_i \dots k_j] = p_r + \big(w(i, r-1) + E[\text{coût gauche}]\big) + \big(w(r+1, j) + E[\text{coût droit}]\big).$$

En regroupant, on obtient :

$$E[\text{coût}] = p_r + w(i, r-1) + E[\text{coût gauche}] + w(r+1, j) + E[\text{coût droit}] = w(i, j) + E[\text{coût gauche}] + E[\text{coût droit}].$$

11.5 Formulation récursive

Définissons $e[i, j]$ comme le coût de recherche espéré de l'OBST construit sur $k_i, \dots, k_j$, et $w(i, j) = \sum_{\ell=i}^{j} p_\ell$.

$$e[i, j] = \begin{cases} 0 & \text{si } i = j + 1 \quad \text{(sous-arbre vide)}, \\ \min\limits_{i \le r \le j} \big\{ e[i, r-1] + e[r+1, j] + w(i, j) \big\} & \text{si } i \le j. \end{cases}$$

On veut calculer $e[1, n]$.

Point Clé 11.2: Lien avec la somme des probabilités

Le terme $w(i, j) = \sum_{\ell=i}^{j} p_\ell$ peut être précalculé de façon incrémentale : $w(i, j) = w(i, j - 1) + p_j$, ce qui évite de le recalculer à chaque étape.

11.6 Algorithme bottom-up

On remplit les tables e et r (racines optimales) par longueur de chaîne croissante ($\ell = j - i + 1$ de 1 à n) :

Algorithm 12 Optimal-BST(p, n)

```
Créer les tables e[1...n+1, 0...n], w[1...n+1, 0...n] et r[1...n, 1...n]
for i = 1 to n + 1 do
    e[i, i − 1] ← 0                                   // sous-arbres vides
    w[i, i − 1] ← 0
end for
for ℓ = 1 to n do                                     // longueur de la chaîne
    for i = 1 to n − ℓ + 1 do
        j ← i + ℓ − 1
        e[i, j] ← ∞
        w[i, j] ← w[i, j − 1] + p_j
        for r = i to j do                             // essayer chaque racine
            t ← e[i, r − 1] + e[r + 1, j] + w[i, j]
            if t < e[i, j] then
                e[i, j] ← t
                root[i, j] ← r                        // mémoriser la racine optimale
            end if
        end for
    end for
end for
return e et root
```

Complexité 11.1: Optimal-BST

- La table e contient $O(n^2)$ entrées.
- Chaque entrée $e[i, j]$ requiert $O(n)$ pour tester toutes les racines r.
- **Complexité totale : $\Theta(n^3)$ en temps, $\Theta(n^2)$ en espace.**

11.7 Exemple numérique complet

Avec $p = (0.25, 0.2, 0.05, 0.2, 0.3)$, la table $e[i, j]$ remplie ligne par ligne (indices j en colonnes, i en lignes) :

$e[i,j]$	$j=0$	$j=1$	$j=2$	$j=3$	$j=4$	$j=5$
$i=1$	0	0.25	0.65	0.80	1.25	**2.10**
$i=2$		0	0.20	0.30	0.75	1.35
$i=3$			0	0.05	0.30	0.85
$i=4$				0	0.20	0.70
$i=5$					0	0.30
$i=6$						0

L'OBST a un coût de recherche espéré de $e[1, 5] = \mathbf{2.10}$.

Calcul de $e[1, 2]$ pour illustration : $w(1, 2) = p_1 + p_2 = 0.45$. On teste :

- $r = 1$: $e[1, 0] + e[2, 2] + 0.45 = 0 + 0.20 + 0.45 = 0.65$
- $r = 2$: $e[1, 1] + e[3, 2] + 0.45 = 0.25 + 0 + 0.45 = 0.70$

Minimum : $e[1, 2] = 0.65$ avec $r = 1$ (racine k_1).

11.8 Reconstruction de l'arbre optimal

La table $root[i, j]$ mémorise la racine choisie à chaque étape. On reconstruit l'arbre récursivement :

Algorithm 13 Build-Optimal-BST(*root*, i, j, *parent*)

```
if i > j then
    return                                          // sous-arbre vide
end if
r ← root[i, j]
afficher "k_r est {racine / fils gauche / fils droit} de parent"
BUILD-OPTIMAL-BST(root, i, r − 1, k_r)              // sous-arbre gauche
BUILD-OPTIMAL-BST(root, r + 1, j, k_r)              // sous-arbre droit
```

11.9 Résumé : OBST

Récapitulatif DP – Arbre Binaire de Recherche Optimal

- **Choix** : quelle clé k_r placer à la racine du sous-arbre $k_i, \ldots, k_j$.
- **Sous-structure optimale** : les sous-arbres gauche et droit doivent eux-mêmes être des OBST.
- **Récurrence** :

$$e[i,j] = \begin{cases} 0 & i = j+1, \\ \min\limits_{i \le r \le j} \{e[i, r-1] + e[r+1, j] + w(i,j)\} & i \le j. \end{cases}$$

- **Complexité** : $\Theta(n^3)$ en temps, $\Theta(n^2)$ en espace.
- **Reconstruction** : table $root[i,j]$ + appels récursifs.

11.10 Tableau récapitulatif général de la DP

Problème	Choix	Complexité	Table
Coupe de tiges	Position de la coupe gauche	$\Theta(n^2)$	$n+1$
Rendu de monnaie	Dénomination utilisée	$O(nW)$	$W+1$
Chaînes de matrices	Position de la parenthèse	$\Theta(n^3)$	n^2
LCS	Inclure $x_i = y_j$ / avancer	$\Theta(mn)$	$(m+1)(n+1)$
OBST	Racine du sous-arbre $k_i \ldots k_j$	$\Theta(n^3)$	n^2

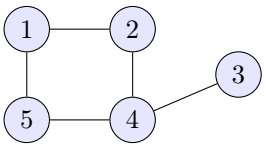
12 Lecture 12 : Graphes – BFS et DFS

Graphes

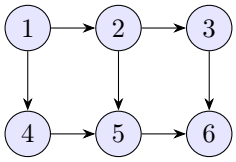
12.1 Définitions et représentations

Définition 12.1: Graphe

Un **graphe** $G = (V, E)$ est constitué d'un ensemble de **sommets** V et d'un ensemble d'**arêtes** E contenant des paires (ordonnées ou non) de sommets. Un graphe peut être *non orienté*, *orienté*, *pondéré sur les sommets*, *pondéré sur les arêtes*, etc.



Graphe non orienté



Graphe orienté

12.1.1 Listes d'adjacence

On maintient un tableau Adj de $|V|$ listes : la liste de u contient tous les sommets v tels que $(u, v) \in E$. On note $G.Adj[u]$ dans les algorithmes.

Opération	**Coût**	
Espace	$\Theta(V + E)$	compact pour les graphes creux
Lister les voisins de u	$\Theta(\deg(u))$	
Tester $(u, v) \in E$	$O(\deg(u))$	

12.1.2 Matrice d'adjacence

Une matrice $|V| \times |V|$ où $a_{ij} = 1$ si $(i, j) \in E$, 0 sinon.

Opération	**Coût**	
Espace	$\Theta(V^2)$	dense, simple à implémenter
Lister les voisins de u	$\Theta(V)$	
Tester $(u, v) \in E$	$\Theta(1)$	

Point Clé 12.1: Choix de la représentation

Les deux représentations peuvent être étendues aux graphes pondérés. Pour les graphes *creux* ($|E| \ll |V|^2$), les listes d'adjacence sont préférables en espace. La matrice est avantageuse quand on teste souvent l'appartenance d'une arête.

12.2 Parcours en largeur (BFS)

Définition 12.2: Breadth-First Search (BFS)

Entrée : graphe $G = (V, E)$ (orienté ou non), sommet source $s \in V$.
Sortie : pour tout sommet v, $v.d$ = distance minimale (en nombre d'arêtes) de s à v.

Idée : émettre une vague depuis s. Elle atteint d'abord tous les sommets à distance 1, puis à distance 2, etc. On utilise une *file* (FIFO).

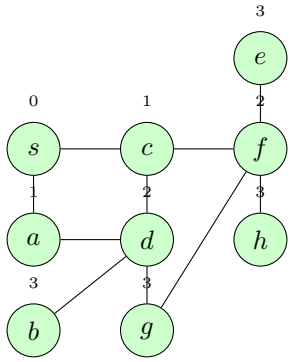
12.2.1 Pseudocode

Algorithm 14 BFS(G, s)

```
for chaque sommet u ∈ G.V \ {s} do
    u.d ← ∞
end for
s.d ← 0
Q ← ∅;  ENQUEUE(Q, s)
while Q ≠ ∅ do
    u ← DEQUEUE(Q)
    for chaque v ∈ G.Adj[u] do
        if v.d = ∞ then                    // v non encore découvert
            v.d ← u.d + 1
            ENQUEUE(Q, v)
        end if
    end for
end while
```

12.2.2 Exemple de BFS

Graphe à 9 sommets $\{s, a, b, c, d, e, f, g, h\}$ depuis la source s :



L'ordre de découverte est : $s \to a, c \to d \to f, b \to e, g, h$. Les distances finales sont bien les distances dans le graphe.

12.2.3 Analyse

Complexité 12.1: BFS

- Chaque sommet est mis en file au plus une fois : $O(V)$.
- Chaque arête est examinée au plus une fois (orienté) ou deux fois (non orienté) : $O(E)$.
- **Complexité totale :** $O(V + E)$**.**

Note : BFS ne visite pas forcément tous les sommets (seulement ceux atteignables depuis s). On peut enregistrer l'*arbre BFS* en mémorisant l'arête qui a découvert chaque sommet ($v.\pi \leftarrow u$).

12.3 Parcours en profondeur (DFS)

Définition 12.3: Depth-First Search (DFS)

Entrée : graphe $G = (V, E)$, orienté ou non.
Sortie : pour tout sommet v, deux horodatages : $v.d$ (temps de *découverte*) et $v.f$ (temps de *fin*).

Idée : explorer chaque arête à fond avant de revenir en arrière. Dès qu'un sommet est découvert, on explore depuis lui (contrairement à BFS qui explore d'abord les proches). On repart d'un nouveau sommet non découvert si nécessaire.

12.3.1 Couleurs des sommets

Durant l'exécution, chaque sommet a une couleur :

- **BLANC** : non découvert.
- **GRIS** : découvert mais non terminé (exploration en cours depuis lui).
- **NOIR** : terminé (tout ce qui est atteignable depuis lui a été exploré).

12.3.2 Pseudocode

Algorithm 15 DFS(G)

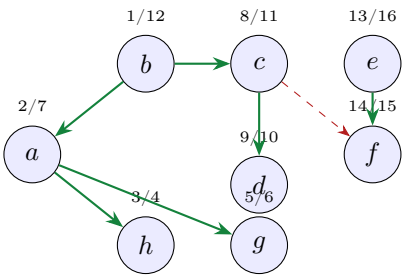
```
for chaque sommet u ∈ G.V do
    u.color ← BLANC
end for
time ← 0
for chaque sommet u ∈ G.V do
    if u.color = BLANC then
        DFS-Visit(G, u)
    end if
end for
```

Algorithm 16 DFS-Visit(G, u)

```
time ← time + 1
u.d ← time                                  // horodatage découverte
u.color ← GRIS
for chaque v ∈ G.Adj[u] do
    if v.color = BLANC then
        DFS-Visit(G, v)
    end if
end for
u.color ← NOIR
time ← time + 1
u.f ← time                                  // horodatage fin
```

12.3.3 Exemple de DFS

Graphe à 8 sommets $\{a, b, c, d, e, f, g, h\}$, horodatages d/f :



La forêt DFS contient ici deux arbres enracinés en b (temps 1) et en e (temps 13).

12.3.4 Analyse

Complexité 12.2: DFS

- Chaque sommet est découvert exactement une fois : $\Theta(V)$.
- Chaque arête est examinée exactement une fois (orienté) ou deux fois (non orienté) : $\Theta(E)$.
- **Complexité totale :** $\Theta(V + E)$.

DFS produit une **forêt DFS** : une ou plusieurs arborescences, chacune issue d'un appel de DFS-Visit dans la boucle principale.

12.4 Classification des arêtes (DFS)

Dans un DFS, chaque arête (u, v) peut être classifiée selon les horodatages :

Type	Définition	Condition
Arête d'arbre	dans la forêt DFS	v était BLANC quand (u, v) exploré
Arête arrière	(u, v) : u est descendant de v	$v.d < u.d < u.f < v.f$
Arête avant	(u, v) : v est descendant de u,mais pas via arbre	$u.d < v.d < v.f < u.f$
Arête croisée	toute autre arête	$v.f < u.d$

Point Clé 12.2: Graphes non orientés

Dans le DFS d'un graphe *non orienté*, on n'obtient que des arêtes d'arbre et des arêtes arrière — jamais d'arêtes avant ni d'arêtes croisées. En effet, si (u, v) est examiné depuis u et que v est déjà GRIS ou NOIR, alors v est nécessairement un ancêtre de u dans l'arbre courant, ce qui donne une arête arrière.

12.5 Résumé : BFS et DFS

	BFS	**DFS**
Structure utilisée	File (FIFO)	Pile (récursion)
Ordre d'exploration	Par distance croissante	En profondeur d'abord
Sortie principale	Distances $v.d$ depuis s	Horodatages $v.d$, $v.f$
Complexité	$O(V + E)$	$\Theta(V + E)$
Atteint tout le graphe	Non (depuis s seulement)	Oui (si on boucle sur tous les sommets)
Applications	Plus court chemin (non pondéré)	Tri topologique, composantes connexes

13 Lecture 13 : Graphes – Théorèmes DFS et Tri Topologique

13.1 Théorème des parenthèses

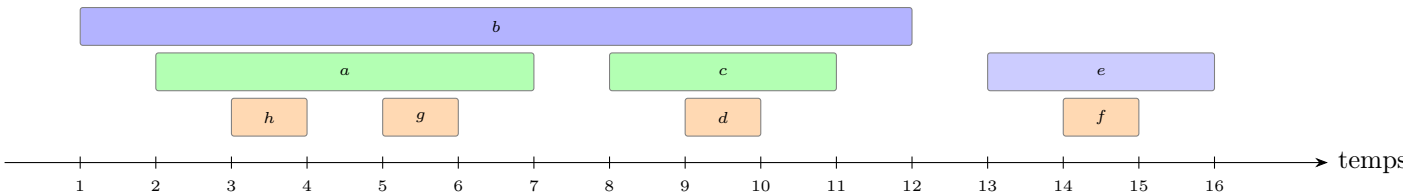
Les horodatages DFS ont une structure emboîtée stricte :

Théorème 13.1: Théorème des parenthèses

Pour tous sommets u et v, exactement l'une des trois situations suivantes se produit :

1. Les intervalles $[u.d, u.f]$ et $[v.d, v.f]$ sont **disjoints**, et ni u ni v n'est ancêtre de l'autre.
2. $[v.d, v.f] \subset [u.d, u.f]$ (i.e. $u.d < v.d < v.f < u.f$) et v est un **descendant** de u.
3. $[u.d, u.f] \subset [v.d, v.f]$ (i.e. $v.d < u.d < u.f < v.f$) et u est un **descendant** de v.

Illustration. Sur l'exemple de Lecture 12 (b: 1/12, a: 2/7, h: 3/4, g: 5/6, c: 8/11, d: 9/10, e: 13/16, f: 14/15) :



On voit que les intervalles sont soit imbriqués (ancêtre/descendant), soit disjoints (sans relation de descendance). Ils ne se croisent jamais partiellement.

13.2 Théorème du chemin blanc

Théorème 13.2: Théorème du chemin blanc

Dans une forêt DFS d'un graphe G, le sommet v est un **descendant** de u si et seulement qu'au temps $u.d$ (quand u vient d'être découvert), il existe un chemin de u à v constitué **uniquement de sommets BLANCS** (non encore découverts), à l'exception de u lui-même qui vient d'être coloré GRIS.

Ce théorème caractérise entièrement la relation de descendance dans la forêt DFS : v sera dans le sous-arbre de u précisément si un tel chemin blanc existe au moment de la découverte de u.

Tri Topologique

13.3 Définition

Définition 13.1: Tri topologique

Entrée : un graphe orienté acyclique (DAG) $G = (V, E)$.
Sortie : un ordre linéaire des sommets tel que pour toute arête $(u, v) \in E$, u apparaît avant v dans l'ordre.

Exemple motivant : l'ordre dans lequel s'habiller le matin. Si l'on doit mettre les chaussettes avant les chaussures, et les sous-vêtements avant le pantalon, le tri topologique donne un ordre compatible avec toutes ces contraintes.

Point Clé 13.1: DAG et applicabilité

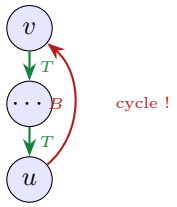
Un tri topologique n'existe que si le graphe est **acyclique** (DAG). En présence d'un cycle, aucun ordre linéaire ne peut satisfaire toutes les contraintes de précédence.

13.4 Caractérisation des DAG par DFS

Théorème 13.3: DAG $\Leftrightarrow$ pas d'arête arrière DFS

Un graphe orienté G est acyclique si et seulement si un DFS de G ne produit **aucune arête arrière**.

Proof. **Arête arrière $\Rightarrow$ cycle.** Supposons qu'il existe une arête arrière (u, v). Alors v est un ancêtre de u dans la forêt DFS, donc il existe un chemin de v à u dans G. L'arête arrière (u, v) ferme ce chemin en un cycle.



Cycle $\Rightarrow$ arête arrière. Soit C un cycle dans G et v le premier sommet de C découvert par DFS. Soit (u, v) l'arête précédant v dans le cycle. Au temps $v.d$, les sommets de C forment un chemin blanc de v à u. Par le théorème du chemin blanc, u devient descendant de v, donc l'arête (u, v) est une arête arrière. □

13.5 Algorithme

Algorithm 17 Topological-Sort(G)

```
Appeler DFS(G) pour calculer les temps de fin v.f pour tout v
return les sommets dans l'ordre décroissant des temps de fin v.f
```

Implémentation efficace : il n'est pas nécessaire de trier explicitement. On peut insérer chaque sommet en *tête* d'une liste chaînée au moment où il est terminé (coloré NOIR). À la fin du DFS, la liste contient les sommets dans l'ordre topologique.

Complexité 13.1: Topological-Sort

Complexité : $\Theta(V + E)$ — identique à celle du DFS.

13.6 Preuve de correction

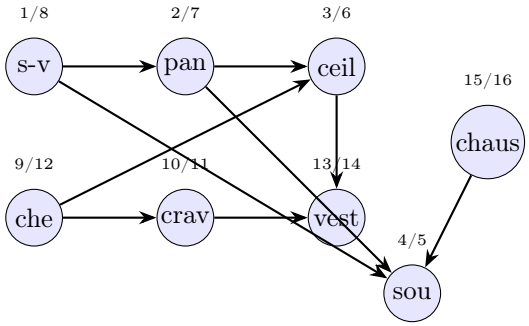
Il faut montrer que si $(u, v) \in E$ alors $v.f < u.f$ (ainsi u apparaît avant v dans l'ordre décroissant des temps de fin).

Quand on explore l'arête (u, v) lors du DFS, u est GRIS. Trois cas pour v :

Couleur de v	Conséquence	Résultat
GRIS	v serait ancêtre de u	Arête arrière $\Rightarrow$ cycle $\Rightarrow$ contradiction
BLANC	v devient descendant de u	Par parenthèses : $u.d < v.d < v.f < u.f$
NOIR	v déjà terminé, u pas encore	Directement $v.f < u.f$

Dans tous les cas non contradictoires, on obtient bien $v.f < u.f$. □

13.7 Exemple



Ordre topo. : $f = 16, 15, 14, 12, 11, 8, 7, 6, 5$

L'ordre topologique (temps de fin décroissants) donne un ordre d'habillage valide : chaque vêtement apparaît après ceux qui doivent être mis avant lui.

13.8 Résumé de la lecture

Points clés

- **Théorème des parenthèses :** les intervalles $[u.d, u.f]$ sont soit imbriqués, soit disjoints — jamais partiellement croisés.
- **Théorème du chemin blanc :** v est descendant de u ssi il existe un chemin blanc de u à v au temps $u.d$.
- **DAG $\Leftrightarrow$ pas d'arête arrière :** outil pour détecter les cycles.
- **Tri topologique :** DFS + ordre décroissant des temps de fin. Complexité $\Theta(V+E)$.